

第 1 题

原题

设 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{\ln(1 - x \sin x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

我的解答

$f(0) = 0$ $f'(0)$ 存在, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{\ln(1 - x \sin x)}$

令 $u = 1 - \cos x$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u) - f(0)}{u - 0} &= \frac{f(1 - \cos x)}{1 - \cos x} = f'(0) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{\ln(1 - x \sin x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{1 - \cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{\ln(1 - x \sin x)} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{1 - \cos x} \\ &\Rightarrow \lim = -\frac{1}{2} f'(0) \end{aligned}$$

正确解答

第 2 题

原题

设 $F(x) = g(x)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续但不可导, $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导, $F(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则一定有 ().

(A) $g(a) = 0$ (B) $g(a) \neq 0$ (C) $g'(a) = 0$ (D) $g(a)$ 可以为任意实数

我的解答

$F(x) = g(x)\varphi(x)$ $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续而不可导

$g(x)$ 在 $x = a$ 处连续可导 求 $F(x)$ 在 $x = a$ 处可导

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a} \stackrel{\text{存在}}{=} A$$

$$\Rightarrow x \rightarrow a \text{ 时, } g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a) \rightarrow 0$$

$$g'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \stackrel{\text{存在}}{=} B$$

$$\Rightarrow x \rightarrow a \text{ 时, } g(x) - g(a) \rightarrow 0$$

$$\underline{\text{设 } \varphi(a) = c} \quad g(a)\varphi(x) - g(a)\varphi(a) = g(a)(\varphi(x) - \varphi(a)) \rightarrow 0$$

$$\underline{\Rightarrow x \rightarrow a \text{ 时, } g(x)\varphi(a) - g(a)\varphi(a) = \varphi(a)(g(x) - g(a)) \rightarrow 0}$$

然而 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 不可导

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} \stackrel{\text{不存在}}{=} C$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \text{ 时, } \varphi(x) - \varphi(a) \xrightarrow{x} 0$$

$\Rightarrow g(a)$ 必为0

$\Rightarrow A$

正确解答

第 3 题

原题

设连续函数 $f(x)$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} = 2, \quad f(1) = 0,$$

则 $f'(1)$ 的值为 ().

(A) 2 (B) -2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$

我的解答

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} = 2 \quad f(1) = 0 \quad \text{求 } f'(1)$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{f(x)}{x - 1} \lim_{x \rightarrow 1}$$

令 $u = 3 - x \rightarrow 1$, 则 $x \rightarrow 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{2-x} \cdot \frac{2-x}{f(3-x)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{2-x} \cdot f'(1)^{-1} = \lim_{x \rightarrow 2} -\frac{1}{f'(1)} = 2$$

$$\Rightarrow f'(1) = -\frac{1}{2} \Rightarrow D$$

正确解答

第 4 题

原题

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $f(0) = f'(0) = \sqrt{2}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

我的解答

$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导 $f(0) = f'(0) = \sqrt{2}$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x}$

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - f^2(0)}{x(f(x) + f(0))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x(f(x) + \sqrt{2})} = \sqrt{2} \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x(f(x) + \sqrt{2})} \cdot \frac{f(x) + \sqrt{2}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{2}(\sqrt{2} + f(x)) = 4 \end{aligned}$$

正确解答

第 5 题

原题

设 $f(x) = \frac{1}{n^2}$, $\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$, $n = 1, 2, \dots$, $f(0) = 0$, 则 $f'_+(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

我的解答

$$f(x) = \frac{1}{n^2} \quad \frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2} \quad n = 1, 2, \dots \quad f(0) = 0 \quad \text{求 } f'_+(0)$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{n^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{xn^2}$$

$$\frac{1}{x(n+1)^2} < 1 \leq \frac{1}{xn^2}$$

固定 n , 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{1}{xn^2}$ 递减

$$\Rightarrow \text{递减有下界, } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{xn^2} = f'_+(0) = 1$$

正确解答

第 6 题

原题

设可导函数 $f(x) > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(1/n)}{f(0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

我的解答

可导函数 $f(x) > 0$ 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)}}{\frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} - 1 \right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{n}) - f(0)}{\frac{1}{n} \cdot f(0)}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{n}) - f(0)}{\frac{1}{n}}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{n}) - f(0)}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{n} \cdot f(0)} = \lim_{n \rightarrow \infty} f'(0) \cdot \frac{1}{f(0)} = \frac{f'(0)}{f(0)}$$

正确解答

第 7 题

原题

设函数 $f(x)$ 可导, $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处不可导, 则 ()。

(A) $f(0)=0, f'(0)=0$ (B) $f(0)=0, f'(0)\neq 0$

(C) $f(0)\neq 0, f'(0)=0$ (D) $f(0)\neq 0, f'(0)\neq 0$

我的解答

$f(x)$ 可导 $|f(x)|$ 在 $x=0$ 不可导

$\Rightarrow$ 在 $x=0$ 处, $|f(x)|$ 遇尖点

$\Rightarrow f(0)=0$ 且 $f'(0)\neq 0$

$\Rightarrow B$

正确解答

第 8 题

原题

设函数 $f(x)$ 连续,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = 2,$$

则曲线 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 _____。

我的解答

$f(x)$ 连续 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = 2$ 求 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处切线方程

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln(1+x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x-1} = 2$$

$$\Rightarrow f(1) = 2 \times 1 - 1 = 1$$

$$\Rightarrow f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \frac{f(x) - 1}{\ln x} = 2$$

$$\Rightarrow \text{切线方程 } \underline{y=2x-1} \quad y-1 = f'(1)(x-1) = 2(x-1) \Rightarrow y=2x-1$$

正确解答

第 9 题

原题

设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量为 Δx 时的函数值增量, 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x}$$

等于 ()。

(A) $f'(1)$ (B) 1 (C) ∞ (D) 0

我的解答

$f(x)$ 在 $x=1$ 处可导 $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量 Δx 时增量

$$\begin{aligned} & \text{求 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} \\ & \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(1)\Delta x + o(\Delta x) - f'(1)dx}{\Delta x} = 0 \end{aligned}$$

正确解答

第 10 题

原题

设

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ x^2, & x \leq 0, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()。

(A) 不连续 (B) 连续, 但不可导 (C) 可导, 但导函数不连续 (D) 可导, 且导函数连续

我的解答

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ x^2, & x \leq 0, \end{cases} \quad \text{求 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处} \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \quad f(0) = 0 \\ &\Rightarrow f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续} \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) &= \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) &= \frac{x^3 \sin \frac{1}{x}}{x} = x = 0 \\ &\Rightarrow f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处可导, 导函数 } g(x) \text{ 连续} \end{aligned}$$

正确解答

第 11 题

原题

设 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数,

$$f(x) = \varphi(x)[1 + |\ln(1+x)|],$$

则 $\varphi(0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ()。

(A) 充分必要条件 (B) 充分非必要条件 (C) 必要非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件

我的解答

φ 具一阶连续导数 $f(x) = \varphi(x)[1 + |\ln(1+x)|]$ 求 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导 $\Leftrightarrow ? \Rightarrow \varphi(0) = 0$

由 $\varphi(0) = 0$ $f(x)$ 在 $x=0$ 可导:

$$f'_-(0) = f'_+(0) \Rightarrow \varphi(x) \ln(1+x) = 0, x \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi(0) \ln 1 = 0$$

【问题】 $\ln 1$ 本身等于 0, 对 $\varphi(0)$ 任意常数即可 $\Rightarrow$ 不必要条件

由 $\varphi(0) = 0$:

$$\Rightarrow f(0) = 0$$

$$\Rightarrow f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\varphi(x)[1 - \ln(1+x)]}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\varphi(x) - x\varphi(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\varphi(x)}{x} - \varphi(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\varphi(x)}{x}$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x) + x\varphi(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)}{x} = f'_-(0)$$

$\Rightarrow$ 充分条件

正确解答

保留原解答中 “ $\varphi(0) = 0$ 时可导” 的部分。

【修正】 将 “不必要条件” 改为 “必要条件”，最终选 A。

$$f'_+(0) = \varphi'(0) + \varphi(0), \quad f'_-(0) = \varphi'(0) - \varphi(0).$$

$$f'_+(0) = f'_-(0) \iff \varphi(0) = 0.$$

原解答在标注处只代入了函数值；判断可导必须比较左右导数。

第 12 题

原题

设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

我的解答

$$f(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导} \quad x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \quad \text{求} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}}$$

$$\text{令 } t = \frac{1}{n}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0 - x_n)}{\sin t}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}}$$

—(中间洛必达计算)—

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, 亦有 $x_n \rightarrow 0$

$$\Rightarrow f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0 + \frac{1}{n}) = f'(x_0) \cdot \frac{1}{n} + f(x_0)$$

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0 - x_n) &= f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_n \\
\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(x_0) \cdot \frac{1}{n} + f'(x_0) \cdot x_n}{\frac{1}{n}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_0) \left(1 + \frac{x_n}{\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_0) \left(1 + 1 + \frac{1}{n} \right) = 2f'(x_0)
\end{aligned}$$

正确解答

第 13 题

原题

设 $f(x)$ 为在 $x=0$ 处可导的奇函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

我的解答

$f(x)$ 奇函数在 $x=0$ 处可导 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x}$

$$\Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(0) = \lim_{tx \rightarrow 0} \frac{f(tx) - f(0)}{tx - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx)}{tx} \Rightarrow f(tx) = tx \cdot f'(0), \quad x \rightarrow 0 \text{ 时}$$

$$5f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5f(x) - 5f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5f(x)}{x} \Rightarrow 5f(x) = 5xf'(0), \quad x \rightarrow 0 \text{ 时}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{txf'(0) - 5xf'(0)}{x} = f'(0)(t - 5)$$

正确解答

第 14 题

原题

设 $f(x) = \max\{2x, x^2\}$, $x \in (0, 4)$, 且 $f'(a)$ 不存在, $a \in (0, 4)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

我的解答

$f(x) = \max\{2x, x^2\}$, $x \in (0, 4)$ $f'(a)$ 不存在, $a \in (0, 4)$ 求 a

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x \leq 2, \\ x^2, & 2 < x < 4. \end{cases}$$

$$f'(a) = \lim$$

$$f'(a) \text{ 不存在} \Rightarrow f'_-(a) \neq f'_+(a)$$

当 $a=2$ 时,

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x - 4}{x - 2} = 2$$

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2 = 4$$

【问题】 $\Rightarrow a > 2$

正确解答

保留原解答的分段和 $a = 2$ 处左右导数的计算。【修正】 $a > 2$ 改为 $a = 2$

两段函数在各自开区间内均可导，只有切换点 2 的左右导数不相等。

第 15 题

原题

设

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}},$$

求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性、可导性与 a, b 的关系。

我的解答

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}} \quad \text{求 } f(x) \quad \text{讨论 } f(x) \begin{cases} \text{连续性} \\ \text{可导性} \end{cases} \quad \text{与 } a, b \text{ 的关系}$$

当 $x > 1$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} \cdot n}{e^{n(x-1)} \cdot n} = x^2$$

当 $x = 1$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + ax + b}{5 + 1} = \frac{1 + a + b}{6}$$

当 $0 < x < 1$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ax + b}{5} = \frac{ax + b}{5}$$

当 $x = 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{5 + e^{-n}} = \frac{b}{5}$$

当 $x < 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ax + b}{5} = \frac{ax + b}{5}$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{ax + b}{5}, & x < 1, \\ \frac{1 + a + b}{6}, & x = 1, \\ x^2, & x > 1. \end{cases}$$

若 $f(x)$ 连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \Rightarrow a + b = 5 \text{ 时, } f(x) \text{ 连续}$$

若 $f(x)$ 可导, 则

$$f'_-(1) = f'_+(1) \Rightarrow \text{【问题】 } a + b = 5 \text{ 时, } f(x) \text{ 可导}$$

正确解答

保留原解答求出的分段函数和连续条件 $a + b = 5$ 。

【修正】将最后一行改为：

$$f'_-(1) = \frac{a}{5}, \quad f'_+(1) = 2.$$

$$\frac{a}{5} = 2 \Rightarrow a = 10, \quad a + b = 5 \Rightarrow b = -5.$$

$$\boxed{f \text{ 连续} \iff a + b = 5}, \quad \boxed{f \text{ 可导} \iff a = 10, b = -5}.$$

原解答在标注处把连续条件直接当成可导条件，漏掉了左右导数相等的计算。